

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 8

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Practicar la estimación de la varianza del error, la matriz de varianzas-covarianzas de MCO, los errores estándar y la intuición detrás de la precisión de los estimadores.

Ejercicios

Ejercicio 1. Estimador de σ^2 .

En una regresión con $n = 50$, $k = 3$ y $SSR = 920$:

- a) Calcule $\hat{\sigma}^2$.
- b) Explique por qué se divide por $n - k - 1$ y no por n .
- c) Calcule $\hat{\sigma}$.

Ejercicio 2. Matriz de varianzas.

Suponga que:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0,20 & -0,04 \\ -0,04 & 0,05 \end{bmatrix}, \quad \hat{\sigma}^2 = 100.$$

- a) Calcule $\hat{V}(\hat{\beta})$.
- b) Identifique la varianza de $\hat{\beta}_1$.
- c) Calcule $se(\hat{\beta}_1)$.

Ejercicio 3. Regresión simple.

En el modelo $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$, se tiene:

$$\widehat{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}.$$

- a) Calcule $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)$ si $\hat{\sigma}^2 = 36$ y $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 144$.
- b) Calcule el error estándar.
- c) ¿Qué pasa si $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ se duplica?

Ejercicio 4. Intuición de precisión.

Explique cómo cambia la precisión de $\hat{\beta}_1$ en cada caso:

- a) aumenta el tamaño muestral;
- b) aumenta el ruido no explicado en y ;
- c) x_1 casi no varía en la muestra;
- d) x_1 está muy correlacionada con otros regresores.

Ejercicio 5. Multicolinealidad imperfecta.

Considere:

$$Var(\hat{\beta}_1 | X) = \frac{\sigma^2}{SST_1(1 - R_1^2)}.$$

- a) Explique qué mide R_1^2 .
- b) ¿Qué ocurre si R_1^2 se acerca a 1?
- c) ¿Por qué esto no necesariamente sesga $\hat{\beta}_1$, pero sí lo vuelve impreciso?

Ejercicio 6. Cálculo con R_1^2 .

Suponga que $\sigma^2 = 25$, $SST_1 = 100$. Calcule $Var(\hat{\beta}_1 | X)$ para:

- a) $R_1^2 = 0$;
- b) $R_1^2 = 0,5$;
- c) $R_1^2 = 0,9$.

Interprete la relación entre colinealidad y precisión.

Ejercicio 7. Errores estándar y significancia.

Dos estimaciones entregan el mismo coeficiente $\hat{\beta}_1 = 2$, pero distintos errores estándar:

Modelo	$\hat{\beta}_1$	$se(\hat{\beta}_1)$
A	2	0.5
B	2	2.0

- a) Calcule el estadístico t contra $H_0 : \beta_1 = 0$ en cada modelo.
- b) ¿Cuál entrega evidencia estadística más fuerte?
- c) Explique la diferencia.

Ejercicio 8. Trade-off entre sesgo y varianza.

Al estudiar el efecto de educación sobre salario, se duda si incluir habilidad medida con ruido.

- a) ¿Por qué incluirla podría reducir sesgo?
- b) ¿Por qué incluirla podría aumentar varianza?
- c) Explique el trade-off en palabras.

Preguntas de cierre

1. ¿Qué es un error estándar?
2. ¿Qué factores hacen que un estimador sea más preciso?
3. ¿Por qué la multicolinealidad afecta la varianza?
4. ¿Cuál es la diferencia entre σ^2 y $\hat{\sigma}^2$?